曲面上等温参数存在性的一个初等证明

陈省身

1 引言

设

$$\mathrm{d}s^2 = E(x,y)\mathrm{d}x^2 + 2F(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + G(x,y)\mathrm{d}y^2, \qquad EG - F^2 > 0, \quad E > 0, \tag{1}$$

是在曲面某个邻域内定义的二维正定黎曼度量，x, y 为该邻域的局部坐标。所谓等温参数，是指使度量具有如下形式的局部坐标 u, v：

$$\mathrm{d}s^2 = \lambda(u,v)(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2), \qquad \lambda(u,v) > 0. \tag{2}$$

为了保证等温参数存在，必须对度量施加某些正则性假设。事实上，Hartman 和 Wintner 最近已经证明，仅假设函数 E, F, G 连续是不够的。[1] 迄今已知保证等温参数存在的最弱条件，是由 Korn 和 Lichtenstein 得到的。[2] 为叙述他们的定理，先回顾如下定义：若对 (x, y) 平面内区域 D 中任意两点 (x, y) 和 (x', y')，均有

$$|f(x,y) - f(x',y')| \le Cr^{\lambda}, \tag{3}$$

则称函数 $f(x, y)$ 满足 λ 阶 Hölder 条件，其中 $0 < \lambda \le 1$，C 为常数，r 为这两点之间的欧氏距离。由此，Korn–Lichtenstein 定理可表述如下：

定理。*设在 (x, y) 平面的区域 D 内，函数 E, F, G 满足 λ 阶 Hölder 条件，$0 < \lambda < 1$。则 D 的每一点都有一个邻域，其局部坐标为等温参数。*

在不宜作解析性假设的曲面整体理论中，这一定理相当有用。这里将给出一个看来初等而又相当直接的证明。不言而喻，这一证明的基本思想已包含在 Korn 和 Lichtenstein 的工作中。不过，我们相信，始终采用复数记号可以使证明有所简化。[3]

---

[1] P. Hartman and A. Wintner, *On the existence of Riemannian manifolds which cannot carry non-constant analytic or harmonic functions in the small*（论局部不能容许非常值解析函数或调和函数的黎曼流形的存在性）, Amer. J. Math. 75 (1953), 260–276。另见 S. Chern, P. Hartman, and A. Wintner, *On isothermic coordinates*（论等温坐标）, Comment. Math. Helv. 28 (1954), 301–309。

[2] A. Korn, *Zwei Anwendungen der Methode der sukzessiven Annäherungen*（逐次逼近法的两个应用）, Schwarz Abhandlungen, 215–229；L. Lichtenstein, *Zur Theorie der konformen Abbildung. Konforme Abbildung nichtanalytischer, singularitätenfreier Flächenstücke auf ebene Gebiete*（论保形映射理论：非解析且无奇点的曲面片到平面区域的保形映射）, Bull. Int. de l'Acad. Sci. Cracovie, sér. A (1916), 192–217。另参见 C. B. Morrey, *On the solutions of quasi-linear elliptic partial differential equations*（论拟线性椭圆型偏微分方程的解）, Trans. Amer. Math. Soc. 43 (1938), 126–166；该文在更弱的假设下证明了广义意义下等温参数的存在性。

校样补记：Hartman 和 Wintner 最近得到了更弱的条件。见其论文 *On uniform Dini conditions in the theory of linear partial differential equations of elliptic type*（论线性椭圆型偏微分方程理论中的一致 Dini 条件）, Amer. J. Math. 77 (1955), 329–354。

[3] 本文投稿后，我得知 L. Bers 在其关于黎曼曲面的油印讲义（纽约大学，1951–1952）中已给出过一个类似的证明。

首先注意，等温参数在保形变换下保持不变；这里的保形变换，是指将黎曼度量 (1) 乘以一个正因子。在保形变换下，两向量之间的角保持不变。若进一步假设坐标 x, y 构成正向坐标系，即只允许雅可比行列式为正的局部坐标变换，则还可以定义角的定向。为了用解析式表示这些关系，引入复值微分形式是方便的，即形如 $\omega = \alpha + \mathrm{i}\beta$ 的形式，其中 α, β 为实微分形式。记 $\bar{\omega} = \alpha - \mathrm{i}\beta$。

由于 (1) 右端的二次微分形式正定，可写为

$$\mathrm{d}s^2 = \theta_1^2 + \theta_2^2, \tag{4}$$

其中 θ_1, θ_2 为实线性微分形式：

$$\theta_1 = a_1\mathrm{d}x + b_1\mathrm{d}y, \qquad \theta_2 = a_2\mathrm{d}x + b_2\mathrm{d}y. \tag{5}$$

假设 $a_1b_2 - a_2b_1 > 0$，则 θ_1, θ_2 在相差一个正交变换（其行列式为 $+1$）的意义下唯一确定。令

$$\phi = \theta_1 + \mathrm{i}\theta_2, \tag{6}$$

于是

$$\mathrm{d}s^2 = \phi\bar{\phi}. \tag{7}$$

因此，形式 ϕ 在相差一个模为 1 的复因子的意义下唯一确定。用形式 ϕ 表示时，黎曼度量的保形变换对应于将 ϕ 乘以任意非零复因子。按照近来的术语，我们说：在相差一个非零复因子的意义下确定的复线性微分形式 ϕ，定义了一个殆复结构。如上所述，这样的结构使我们能够引入有向角的概念。

确定等温参数 u, v，等价于确定一个复值函数 $w = u + \mathrm{i}v$，使得

$$\mathrm{d}w = (1/\rho)\phi. \tag{8}$$

因为此时有

$$\mathrm{d}s^2 = \phi\bar{\phi} = |\rho|^2\mathrm{d}w\mathrm{d}\bar{w} = |\rho|^2(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2). \tag{9}$$

反过来，等温参数 u, v 也确定一个满足 (8) 的函数 w。

2 预备知识

先估计证明中将要用到的某些积分。

设 (ξ, η) 为 (x, y) 平面中的任意一点，并令

$$r = +\big((x-\xi)^2 + (y-\eta)^2\big)^{1/2}. \tag{10}$$

若 $g(r)$ 为 C^1 类函数，则由外微分运算可得

$$\mathrm{d}\left\{g(r)\frac{-(y-\eta)\mathrm{d}x + (x-\xi)\mathrm{d}y}{r^2}\right\} = \frac{g'(r)}{r}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

由 Stokes 定理，若 D 为以曲线 C 为边界的区域，且 $(\xi, \eta) \notin D$，则

$$\iint_D \frac{g'(r)}{r}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_C g(r)\frac{-(y-\eta)\mathrm{d}x + (x-\xi)\mathrm{d}y}{r^2}. \tag{11}$$

即使 $(\xi, \eta) \in D$（但不在 C 上），只要左端积分收敛，此公式仍然成立。积分

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\int_C \frac{-(y-\eta)\mathrm{d}x + (x-\xi)\mathrm{d}y}{r^2}, \qquad (\xi, \eta) \notin C, \tag{12}$$

是一个整数，通常称为点 (ξ,η) 关于曲线 C 的绕数。

特别地，若 $g(r)=r^\lambda$，$\lambda\neq 0$，则 (11) 化为

$$\lambda\iint_D \frac{r^\lambda}{r^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_C r^\lambda\frac{-(y-\eta)\mathrm{d}x+(x-\xi)\mathrm{d}y}{r^2}, \tag{13}$$

它在 $(\xi,\eta)\notin D$ 或 $\lambda>0$ 时成立。因此，若从 (ξ,η) 指向点 $(x,y)\in C$ 的向量始终沿同一方向单调转动，则有

$$\left|\iint_D \frac{r^\lambda}{r^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leq\frac{2\pi}{\lambda}\Delta^\lambda,\qquad \lambda>0, \tag{14}$$

$$\left|\iint_D \frac{r^\lambda}{r^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leq\frac{2\pi}{|\lambda|}\delta^\lambda,\qquad \lambda<0, \tag{15}$$

其中 Δ,δ 分别是从 (ξ,η) 到点 $(x,y)\in C$ 的距离的一个上界和一个下界。须强调，公式 (15) 只在假设 $(\xi,\eta)\notin D$ 下成立。

3 主要引理

为简化公式，在 (x,y) 平面中使用复坐标 $z=x+\mathrm{i}y$。若 $f(x,y)$ 为 C^1 类复值函数，则由下式定义 $f_z,f_{\bar z}$：

$$\mathrm{d}f=f_z\mathrm{d}z+f_{\bar z}\mathrm{d}\bar z=f_z(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)+f_{\bar z}(\mathrm{d}x-\mathrm{i}\mathrm{d}y). \tag{16}$$

因此，它们与通常的偏导数 f_x,f_y 的关系为

$$f_z=(f_x-\mathrm{i}f_y)/2,\qquad f_{\bar z}=(f_x+\mathrm{i}f_y)/2. \tag{17}$$

我们将函数写成 $f(z,\bar z)$，以强调它一般不是 z 的解析函数。

另一方面，也可以不借助偏导数 f_x,f_y，直接定义算子 $f_z,f_{\bar z}$。例如，可采用如下定义：

$$\begin{aligned} f_z=&\lim_{h\to 0}\big\{f(z+h/2,\bar z+h/2)-f(z,\bar z)\\ &\qquad+\mathrm{i}f(z-h\mathrm{i}/2,\bar z+h\mathrm{i}/2)-\mathrm{i}f(z,\bar z)\big\}/h,\\ f_{\bar z}=&\lim_{h\to 0}\big\{f(z+h/2,\bar z+h/2)-f(z,\bar z)\\ &\qquad+\mathrm{i}f(z+h\mathrm{i}/2,\bar z-h\mathrm{i}/2)-\mathrm{i}f(z,\bar z)\big\}/h. \end{aligned} \tag{18}$$

当 f_x,f_y 存在时，这显然给出 (17)。

引理。*设 D 为 (x,y) 平面中以原点为中心、半径为 R 的圆盘，$f(z,\bar z)$ 为 D 内的连续复值函数，且对任意两点 $\zeta_1,\zeta_2\in D$ 满足*

$$|f(\zeta_1,\bar\zeta_1)-f(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\leq Br_{12}^\lambda,\qquad r_{12}=|\zeta_1-\zeta_2|, \tag{19}$$

其中 λ,B 为常数，$0<\lambda<1$。定义函数 $F(\zeta,\bar\zeta)$ 如下：

$$-2\pi\mathrm{i}F(\zeta,\bar\zeta)=\iint_D\frac{f(z,\bar z)\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z}{z-\zeta}=2\mathrm{i}\iint_D\frac{f(z,\bar z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z-\zeta},\quad \zeta\in D. \tag{20}$$

则：(1) $F_\zeta,F_{\bar\zeta}$ 存在，且 $F_{\bar\zeta}=f(\zeta,\bar\zeta)$；(2) 若 $|f(z,\bar z)|\leq A$，$z\in D$，则下列不等式成立：

$$|F(\zeta,\bar\zeta)|\leq 4RA, \tag{21}$$

$$|F_\zeta(\zeta,\bar\zeta)|\leq(2^{\lambda+1}/\lambda)R^\lambda B, \tag{22}$$

$$|F(\zeta_1,\bar\zeta_1)-F(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\le 2\big(A+(2^{\lambda+1}/\lambda)R^\lambda B\big)r_{12}, \tag{23}$$

$$|F_\zeta(\zeta_1,\bar\zeta_1)-F_\zeta(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\le \mu(\lambda)Br_{12}^\lambda, \tag{24}$$

其中 $\mu(\lambda)>0$ 与 ζ_1,ζ_2 无关。

为证明此引理，根据 (18) 的第二式，写成

$$\begin{aligned}-2\pi\mathrm{i}F_{\bar\zeta}=\lim_{h\to0}\frac{1}{2}\iint_D&\big(f(z,\bar z)-f(\zeta,\bar\zeta)\big)\\&\cdot\left\{\frac{1}{(z-\zeta)(z-\zeta-h/2)}-\frac{1}{(z-\zeta)(z-\zeta-h\mathrm{i}/2)}\right\}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z\\&+f(\zeta,\bar\zeta)\frac{\partial}{\partial\bar\zeta}\iint_D\frac{\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z}{z-\zeta}.\end{aligned}$$

计算得

$$\iint_D\frac{\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z}{z-\zeta}=-2\pi\mathrm{i}\bar\zeta. \tag{25}$$

由此得到 $F_{\bar\zeta}=f(\zeta,\bar\zeta)$。类似地，可证明 F_ζ 存在，且由下式给出：

$$-2\pi\mathrm{i}F_\zeta=\iint_D\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta,\bar\zeta)}{(z-\zeta)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z. \tag{26}$$

由 (20)，并在 (14) 中取 $\lambda=1$，可得

$$2\pi|F|\le 2A\iint_D\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r}\le 8\pi AR,$$

这就得到 (21)。类似地，由 (26) 得

$$2\pi|F_\zeta|\le 2B\iint_D\frac{r^\lambda}{r^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\frac{2^{\lambda+2}}{\lambda}\pi BR^\lambda,$$

即得 (22)。

不等式 (23) 是显然的。为证明 (24)，设 D_0 为 D 与以 ζ_2 为中心、半径为 $2r_{12}=2|\zeta_1-\zeta_2|$ 的圆盘的交集。可写为

$$\begin{aligned}&-2\pi\mathrm{i}\big(F_\zeta(\zeta_1,\bar\zeta_1)-F_\zeta(\zeta_2,\bar\zeta_2)\big)\\=&\iint_{D_0}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)}{(z-\zeta_1)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z-\iint_{D_0}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta_2,\bar\zeta_2)}{(z-\zeta_2)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z\\&+\iint_{D-D_0}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)}{(z-\zeta_1)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z-\iint_{D-D_0}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)}{(z-\zeta_2)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z\\&+\big(f(\zeta_2,\bar\zeta_2)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)\big)\frac{\partial}{\partial\zeta_2}\iint_{D-D_0}\frac{\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z}{z-\zeta_2}.\end{aligned} \tag{27}$$

注意，这个和式中只有前两个积分是反常积分，后三个则是常规积分。为估计其绝对值，先有

$$\left|\iint_{D_0}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)}{(z-\zeta_1)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z\right|\le 2B\iint_{D_0}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|z-\zeta_1|^{2-\lambda}}\le\frac{4\pi B}{\lambda}(3r_{12})^\lambda,$$

$$\left|\iint_{D_0}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta_2,\bar\zeta_2)}{(z-\zeta_2)^2}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z\right|\le 2B\iint_{D_0}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|z-\zeta_2|^{2-\lambda}}\le\frac{4\pi B}{\lambda}(2r_{12})^\lambda.$$

(27) 中第三、第四个积分之和等于

$$\begin{aligned}&\iint_{D-D_0}\{f(z,\bar z)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)\}\int_{\zeta_2}^{\zeta_1}\mathrm{d}\frac{1}{(z-\zeta)^2}\,\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z\\=&\,4\mathrm{i}\iint_{D-D_0}\int_{\zeta_2}^{\zeta_1}\frac{f(z,\bar z)-f(\zeta,\bar\zeta)+f(\zeta,\bar\zeta)-f(\zeta_1,\bar\zeta_1)}{(z-\zeta)^3}\mathrm{d}\zeta\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中 ζ 为线段 $\zeta_1\zeta_2$ 上的一点。因此，其绝对值不超过 $4r_{12}(F_1+F_2)$，其中 F_1, F_2 分别为积分

$$\left|\iint_{D-D_0}\frac{f(z,\bar{z})-f(\zeta,\bar{\zeta})}{(z-\zeta)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|,\qquad \left|\iint_{D-D_0}\frac{f(\zeta,\bar{\zeta})-f(\zeta_1,\bar{\zeta}_1)}{(z-\zeta)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|$$

当 ζ 在线段 $\zeta_1\zeta_2$ 上变动时的上界。利用 (15)，有

$$\begin{aligned}&\left|\iint_{D-D_0}\frac{f(z,\bar{z})-f(\zeta,\bar{\zeta})}{(z-\zeta)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le B\iint_{D-D_0}\frac{r^{\lambda-1}}{r^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\frac{4\pi B}{1-\lambda}\frac{1}{r_{12}^{1-\lambda}},\\&\left|\iint_{D-D_0}\frac{f(\zeta,\bar{\zeta})-f(\zeta_1,\bar{\zeta}_1)}{(z-\zeta)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le Br_{12}^{\lambda}\frac{4\pi}{r_{12}}.\end{aligned}$$

所以可分别取这两个不等式的右端作为 F_1, F_2。

最后，由 (25) 得

$$\iint_{D-D_0}\frac{\mathrm{d}\bar{z}\,\mathrm{d}z}{z-\zeta_2}=\iint_{D}\frac{\mathrm{d}\bar{z}\,\mathrm{d}z}{z-\zeta_2}-\iint_{D_0}\frac{\mathrm{d}\bar{z}\,\mathrm{d}z}{z-\zeta_2}=-2\pi\mathrm{i}\bar{\zeta}_2,$$

其中在 D_0 上的积分为零。因此 (27) 的最后一项为零。

将这些估计相加，得到

$$\begin{aligned}&2\pi|F_\zeta(\zeta_1,\bar{\zeta}_1)-F_\zeta(\zeta_2,\bar{\zeta}_2)|\\&\quad\le\frac{4\pi B}{\lambda}(3r_{12})^\lambda+\frac{4\pi B}{\lambda}(2r_{12})^\lambda+4\left(\frac{4\pi B}{1-\lambda}+4\pi B\right)r_{12}^\lambda.\end{aligned}$$

所以，若令

$$\mu(\lambda)=\frac{2}{\lambda}(3^\lambda+2^\lambda)+8\frac{2-\lambda}{1-\lambda},\tag{28}$$

即得 (24)。引理证毕。

4 一个积分微分方程的存在唯一性定理及其对等温参数的应用

定理。在复 z 平面内由 $|z|\le R$（R 为正常数）定义的区域 D 中，设

$$Zw=a(z,\bar{z})w_{\bar{z}}+b(z,\bar{z})w_z\tag{29}$$

为一个微分算子，其系数 $a(z,\bar{z}), b(z,\bar{z})$ 满足 λ 阶 *Hölder* 条件，$0<\lambda<1$，并在 $z=0$ 处为零。又设 $\alpha(z,\bar{z})$ 是 D 内满足同阶 *Hölder* 条件的函数。则只要 R 充分小，方程

$$2\pi\mathrm{i}w(\zeta,\bar{\zeta})+\iint_D\frac{(Zw+\alpha w)(z,\bar{z})}{z-\zeta}\mathrm{d}\bar{z}\,\mathrm{d}z=\sigma(\zeta),\qquad\zeta\in D,\tag{30}$$

恰有一个解 $w(z,\bar{z})$，其中 $\sigma(\zeta)$ 为复解析函数，且 $\sigma(0)=0$。

在证明这一定理之前，先根据上一节的引理，再作一些积分估计。

定理的假设保证存在充分大的数 M，使下列不等式成立：

$$1<M,\qquad|\alpha(\zeta,\bar{\zeta})|\le M,\qquad|\sigma(\zeta)|\le M,\tag{31}$$

$$|h(\zeta_1,\bar{\zeta}_1)-h(\zeta_2,\bar{\zeta}_2)|\le Mr_{12}^\lambda,\tag{32}$$

$$|(Z+\alpha)\sigma(\zeta_1)-(Z+\alpha)\sigma(\zeta_2)|\le\frac{M^2}{2^\lambda}r_{12}^\lambda,\qquad r_{12}=|\zeta_1-\zeta_2|,\tag{33}$$

其中 ζ,ζ_1,ζ_2 为 D 中任意三点，而 $h(z,\bar z)$ 分别代表 $a(z,\bar z),b(z,\bar z),\alpha(z,\bar z),\sigma(z)$。由于 $a,b,(Z+\alpha)\sigma$ 均在 0 处为零，由相应的 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned} |a(\zeta,\bar\zeta)|\le M|\zeta|^\lambda\le MR^\lambda,\qquad |b(\zeta,\bar\zeta)|\le MR^\lambda,\\ |(Z+\alpha)\sigma(\zeta)|\le M^2R^\lambda. \end{aligned}\tag{34}$$

现在考虑 (20) 定义的函数 $F(\zeta,\bar\zeta)$。沿用第 3 节引理中的记号，有

$$\begin{aligned} |(Z+\alpha)F(\zeta,\bar\zeta)| &= |a(\zeta,\bar\zeta)F_{\bar\zeta}+b(\zeta,\bar\zeta)F_\zeta+\alpha(\zeta,\bar\zeta)F|\\ &\le MR^\lambda\big(A+(2^{\lambda+1}/\lambda)R^\lambda B\big)+4MRA\\ &= MR^\lambda\big\{(1+4R^{1-\lambda})A+(2^{\lambda+1}/\lambda)R^\lambda B\big\}, \end{aligned}\tag{35}$$

$$\begin{aligned} &|(Z+\alpha)F(\zeta_1,\bar\zeta_1)-(Z+\alpha)F(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\\ &=|a(\zeta_1,\bar\zeta_1)f(\zeta_1,\bar\zeta_1)+b(\zeta_1,\bar\zeta_1)F_\zeta(\zeta_1,\bar\zeta_1)+\alpha(\zeta_1,\bar\zeta_1)F(\zeta_1,\bar\zeta_1)\\ &\quad -a(\zeta_2,\bar\zeta_2)f(\zeta_2,\bar\zeta_2)-b(\zeta_2,\bar\zeta_2)F_\zeta(\zeta_2,\bar\zeta_2)-\alpha(\zeta_2,\bar\zeta_2)F(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\\ &\le Mr_{12}^\lambda\{A+(2^{\lambda+1}/\lambda)R^\lambda B+4RA\}+MR^\lambda\big(B+\mu(\lambda)B\big)r_{12}^\lambda\\ &\quad +M\big(A+(2^{\lambda+1}/\lambda)R^\lambda B\big)2r_{12}\\ &\le Mr_{12}^\lambda\{A+g_1(R)A+g_2(R)B\}, \end{aligned}\tag{36}$$

其中

$$\begin{aligned} g_1(R)&=4R+2^{2-\lambda}R^{1-\lambda},\\ g_2(R)&=\{(2^{\lambda+1}/\lambda)+\mu(\lambda)+1\}R^\lambda+(8/\lambda)R \end{aligned}\tag{37}$$

均为随 R 趋于零而趋于零的函数。

有了上述不等式，就可用逐次逼近法证明 (30) 的解存在。由于稍后将会说明的原因，对 R 作如下限制：

$$4R^\lambda\le 1,\qquad 2^{2-\lambda}\frac{\lambda+2}{\lambda}R^{1-\lambda}\le 1,\tag{38}$$

并选取一个仅依赖于 λ 的常数 c，使

$$\begin{aligned} \frac{\lambda+2}{\lambda}+\frac{\lambda}{\lambda+2}2^\lambda&\le c,\\ 1+\mu(\lambda)+\frac{3\lambda+2}{\lambda}2^\lambda&\le c. \end{aligned}\tag{39}$$

现定义

$$\begin{aligned} 2\pi\mathrm{i}w_0(\zeta,\bar\zeta)&=\sigma(\zeta),\\ 2\pi\mathrm{i}w_{n+1}(\zeta,\bar\zeta)&=-\iint_D\frac{(Zw_n+\alpha w_n)(z,\bar z)}{z-\zeta}\mathrm{d}\bar z\,\mathrm{d}z,\quad n=0,1,\dots. \end{aligned}\tag{40}$$

对于这些函数，将证明以下不等式：

$$|w_n(\zeta,\bar\zeta)|\le M(cMR^\lambda)^n,\tag{41}$$

$$|(Z+\alpha)w_n(\zeta,\bar\zeta)|\le M(cMR^\lambda)^{n+1},\tag{42}$$

$$|w_n(\zeta_1,\bar\zeta_1)-w_n(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\le M(cMR^\lambda)^n r_{12}^\lambda,\tag{43}$$

$$|(Z+\alpha)w_n(\zeta_1,\bar\zeta_1)-(Z+\alpha)w_n(\zeta_2,\bar\zeta_2)|\le\frac{cM^2}{2^\lambda}(cMR^\lambda)^n r_{12}^\lambda.\tag{44}$$

特别地，最后一个不等式表明 (40) 中的被积函数满足 Hölder 条件，从而可以定义下一个积分。

用关于 n 的归纳法证明 (41)–(44)。当 $n=0$ 时，(41) 由 (31) 的第三个不等式得出；因 $c>1$，(42) 由 (34) 的第三个不等式得出；(43) 由 (32) 得出，(44) 由 (33) 得出。

现假设 (41)–(44) 成立，来证明下标为 $n+1$ 时相应的不等式。由 (21)、(23) 以及归纳假设，有

$$|w_{n+1}(\zeta,\bar{\zeta})| \le 4R\,M(cMR^{\lambda})^{n+1} \le M(cMR^{\lambda})^{n+1},$$

$$\begin{aligned}
&|w_{n+1}(\zeta_1,\bar{\zeta}_1) - w_{n+1}(\zeta_2,\bar{\zeta}_2)| \\
&\quad \le 2r_{12}\left\{M(cMR^{\lambda})^{n+1} + (2^{\lambda+1}/\lambda)R^{\lambda}(cM^2/2^{\lambda})(cMR^{\lambda})^{n}\right\} \\
&\quad = M(cMR^{\lambda})^{n+1} r_{12}^{\lambda}(1+2/\lambda)\,2r_{12}^{1-\lambda}.
\end{aligned}$$

由 (38) 的第二个不等式，最后一个关系给出下标为 $n+1$ 时的 (43)。

类似地，由 (35) 和归纳假设，得到

$$\begin{aligned}
|(Z+\alpha)w_{n+1}(\zeta,\bar{\zeta})| &\le MR^{\lambda}\{(1+4R^{1-\lambda})cM^2R^{\lambda} \\
&\qquad + (2^{\lambda+1}/\lambda)R^{\lambda}(cM^2/2^{\lambda})\}(cMR^{\lambda})^{n} \\
&= M^2R^{\lambda}(cMR^{\lambda})^{n+1}(1+4R^{1-\lambda}+2/\lambda) \\
&\le M(cMR^{\lambda})^{n+2},
\end{aligned}$$

这里利用了 (39) 的第一个不等式。由 (36)，有

$$\begin{aligned}
&|(Z+\alpha)w_{n+1}(\zeta_1,\bar{\zeta}_1) - (Z+\alpha)w_{n+1}(\zeta_2,\bar{\zeta}_2)| \\
&\quad \le Mr_{12}^{\lambda}M(cMR^{\lambda})^{n}\{(1+g_1(R))cMR^{\lambda} + g_2(R)cM/2^{\lambda}\} \\
&\quad = M^2r_{12}^{\lambda}(cMR^{\lambda})^{n+1}\{1+g_1(R)+(1/(2R)^{\lambda})g_2(R)\}.
\end{aligned}$$

若

$$1+g_1(R)+(1/(2R)^{\lambda})g_2(R) \le c/2^{\lambda},$$

便得到下标为 $n+1$ 时的 (44)。而这个不等式由 (39) 的第二个不等式得出。归纳完成。

因此，若 $cMR^{\lambda}<1$，则级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z,\bar{z}) \tag{45}$$

在 D 内绝对且一致收敛，并定义一个满足 (30) 的函数 $w(z,\bar{z})$。

为了证明当 R 充分小时解的唯一性，设 $w'(z,\bar{z})$ 为 (30) 的另一个解，且 $(Z+\alpha)w'(z,\bar{z})$ 满足 λ 阶 Hölder 条件。于是函数

$$\widetilde{w}(z,\bar{z}) = w(z,\bar{z}) - w'(z,\bar{z})$$

满足方程

$$-2\pi\mathrm{i}\widetilde{w}(\zeta,\bar{\zeta}) = \iint_D \frac{(Z+\alpha)\widetilde{w}(z,\bar{z})}{z-\zeta}\mathrm{d}\bar{z}\,\mathrm{d}z.$$

设 A,B 分别为

$$|(Z+\alpha)\widetilde{w}(\zeta,\bar{\zeta})|, \qquad \zeta\in D,$$

以及

$$\frac{|(Z+\alpha)\widetilde{w}(\zeta_1,\bar{\zeta}_1) - (Z+\alpha)\widetilde{w}(\zeta_2,\bar{\zeta}_2)|}{r_{12}^{\lambda}}, \qquad \zeta_1,\zeta_2\in D,\quad \zeta_1\ne\zeta_2,$$

的上确界。由 (35)、(36) 得

$$A \le MR^{\lambda}\{(1+4R^{1-\lambda})A + (2^{\lambda+1}/\lambda)R^{\lambda}B\},$$
$$B \le M\{A + g_1(R)A + g_2(R)B\}.$$

由此容易得出，当 R 充分小时，$A=0$。这又推出 $\widetilde{w}(z,\bar{z})=0$。定理证毕。

为从上述存在定理推出 Korn–Lichtenstein 定理，沿用第 1 节的记号。在点 $z=x+\mathrm{i}y=0$ 的一个邻域内，设殆复结构由复值线性微分形式

$$\phi = (1-a(z,\bar{z}))\mathrm{d}z + b(z,\bar{z})\mathrm{d}\bar{z} \tag{46}$$

给出，其中 ϕ 在相差一个非零因子的意义下确定。对 x,y 作常系数线性变换，并在必要时将 ϕ 乘以一个常因子，即可假设 $a(0,0)=b(0,0)=0$。方程 (8) 等价于

$$w_{\bar{z}} = b/\rho, \qquad w_z = (1-a)/\rho.$$

消去 ρ，得到

$$(1-a)w_{\bar{z}} - bw_z = 0,$$

或者，利用 (29) 中的算子 Z，可写为

$$w_{\bar{z}} = Zw. \tag{47}$$

由上述存在定理，方程

$$2\pi\mathrm{i}w(\zeta,\bar{\zeta}) + \iint_D \frac{Zw(z,\bar{z})}{z-\zeta}\mathrm{d}\bar{z}\,\mathrm{d}z = \sigma(\zeta), \qquad \zeta\in D, \quad \sigma(0)=0, \tag{48}$$

有一个解 $w(z,\bar{z})$。若 $\sigma(\zeta)$ 不是常数，例如取 $\sigma(\zeta)=\zeta$，则此解具有性质 $w_z(0,0)\neq 0$。由于 $Zw(z,\bar{z})$ 满足 Hölder 条件，由第 3 节的引理可知，$w(z,\bar{z})$ 满足 (47)。至此，Korn–Lichtenstein 定理得证。

注。1. 正如 L. Bers 向我指出的，同一方法也可用于证明方程

$$w_{\bar{z}} = a\bar{w}_{\bar{z}} + bw_z + \alpha w + \beta\bar{w} + \gamma \tag{49}$$

的局部解存在，其中 a,b,α,β,γ 满足 Hölder 条件，并且 $|a|+|b|<1$。

2. 由我们的证明还可得出，等温参数的一阶偏导数也满足 λ 阶 Hölder 条件。

高等研究院
芝加哥大学

收稿日期：1954 年 9 月 29 日；修订稿收到日期：1954 年 11 月 15 日。